

CRM MultiProyecto

Estado del Proyecto y Proximos Pasos

Fecha: 1 de abril de 2026

Equipo: Manuel Casas (Product Owner) · Diego (Fullstack) · Angel (Fullstack)

Repo: github.com/esos2dev-oss/crm-multiproyecto · Jira: seo-iseie.atlassian.net

Resumen Ejecutivo

CRM interno multi-proyecto para la gestion integral de leads, conversiones, pagos, campanas publicitarias (Meta + Google Ads), trafico organico (GSC), metricas SaaS (Stripe) y reportes generados con IA (Claude). Gestiona 6 proyectos: 3 educativos (Psiko Aprende, ISEIH, Fono Aprende) y 3 plataformas IA (Psicologo IA, Nutricionista IA, Tarot IA).

Capa	Tecnologia
Frontend	React 18 + Vite + shadcn/ui (Radix + Tailwind CSS) — SPA en /crm
Backend	Node.js + Express — API REST puerto 3001 — Arquitectura modular
Base de datos	PostgreSQL 16 — SQL directo con pg Pool (sin ORM)
Storage	Cloudflare R2 (compatible S3) — Dossiers PDF con pre-signed URLs
Servidor	VPS Hostinger (KVM) — Nginx + PM2 + HTTPS (Let's Encrypt)
Email	Brevo API v3 — Notificaciones leads, bienvenida, alertas de pago
APIs Fase 2	Meta Marketing API v19+, Google Ads v16+, GSC, Stripe, Claude AI

1. Arquitectura Modular

El proyecto esta organizado por **modulos de dominio**. Cada modulo (auth, users, leads, products, dossiers) contiene todo su codigo: routes, controller, service, model y validation. El codigo compartido (middleware, config, utils) esta en **shared/**. Esto permite que Diego y Angel trabajen en paralelo sin conflictos de merge.

Backend: backend/src/

```
modules/products/    product.routes.js · product.controller.js · product.service.js ·
product.model.js · product.validation.js · index.js
modules/dossiers/    dossier.routes.js · dossier.controller.js · dossier.service.js ·
dossier.model.js · dossier.validation.js · index.js
modules/auth/        index.js (placeholder Diego)
modules/users/        index.js (placeholder Diego)
modules/leads/        index.js (placeholder Diego)
shared/config/        db.js (pg pool) · r2.js (S3 client)
shared/middleware/    auth.js · roleGuard · projectAccess · errorHandler · upload
shared/services/      r2.service.js (upload/delete R2)
shared/utils/         AppError.js · logger.js · presignedUrl.js
app.js                Express setup + registro automatico de modulos
```

Frontend: frontend/src/

```
modules/products/    api/ · hooks/ · components/ · pages/
shared/api/           client.js (axios + interceptors JWT refresh)
shared/components/ui/ 9 primitivas shadcn/ui (Button, Dialog, Table, Badge...)
shared/hooks/         useProject.js
shared/lib/           utils.js (cn helper)
shared/pages/         LoginPage, DashboardPage
App.jsx               Router con lazy loading por modulo
```

Cada modulo backend exporta { **prefix**, **router** } en su index.js. app.js los recorre en un loop y los registra con **app.use(mod.prefix, mod.router)**. Para anadir un nuevo modulo basta crear la carpeta, implementar los 5 archivos, y anadirlo al array.

2. Tickets Implementados (Fase 1 — Angel)

Se completaron 8 tickets de la Subfase 1.1 (Setup) y Subfase 1.3 (Productos + Dossiers). Todos los criterios de aceptacion estan cubiertos.

Ticket	Tipo	S P	Titulo	Que se implemento
CRM-30 F1-006	Config	2	Init repo + estructura carpetas + .gitignore	.gitignore (con uploads/), package.json backend/frontend, .env.example, app.js, vite.config.js, tailwind.config.js, ecosystem.config.js, db.js, logger.js, AppError.js, errorHandler.js, axios client con refresh, React Router con lazy loading
CRM-28 F1-004	Config	2	Cloudflare R2: bucket + SDK	S3Client configurado para R2, r2.service.js (upload/delete), presignedUrl.js (15min expiry via getSignedUrl)
CRM-44 F1-020	Backend	1	Schema DB: products, dossiers	Migracion SQL 002: tablas products y dossiers, FK a projects/users, UNIQUE parcial (project_id, nombre) WHERE active, indices en product_id
CRM-45 F1-021	Backend	3	CRUD productos por proyecto	Model (6 queries), Zod validation, Service (duplicados, acceso proyecto), Controller, Routes con verifyToken + roleGuard + projectAccess. Solo admin/SA crean/editan
CRM-46 F1-022	Backend	5	Upload PDF a R2 uuid+timestamp	Multer memoryStorage (20MB), doble validacion MIME (extension + magic bytes %PDF), key: dossiers/{projectId}/{uuid}-{ts}.pdf, registro en DB con size_bytes
CRM-47 F1-023	Backend	3	Pre-signed URL (15min, auth)	GET /dossiers/:id/url, verifica acceso al proyecto via producto, audit log con pino, URL expira en 900s
CRM-48 F1-024	Backend	2	Historial versiones dossier	createNewVersion() en transaccion PG: desactiva anteriores, calcula MAX(version)+1, inserta nueva. GET history ordenado por version DESC
CRM-49 F1-025	Front end	3	Panel gestion productos	ProductsPage: tabla con nombre/descripcion/dossier/estado, Dialog crear/editar con validacion, AlertDialog confirmacion desactivar, Badge "Sin dossier", hook useProducts
CRM-50 F1-026	Front end	5	Upload dossier drag&drop; + versiones	DossierPanel: react-dropzone (solo PDF), preview archivo antes de subir, barra progreso con %, version activa con descarga, historial en Accordion con todas las versiones

Total Story Points completados: 26 SP de los ~208 SP totales del proyecto.

3. Endpoints API Implementados

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
GET	/api/health	—	Health check del servidor
GET	/api/products?projectId=X	Auth + Project	Listar productos activos del proyecto
GET	/api/products/:id?projectId=X	Auth + Project	Detalle de un producto
POST	/api/products	Admin/SA + Project	Crear producto (nombre, descripcion)
PATCH	/api/products/:id?projectId=X	Admin/SA + Project	Editar producto
DELETE	/api/products/:id?projectId=X	Admin/SA + Project	Desactivar producto (soft delete)
POST	/api/dossiers/upload?projectId=X	Admin/SA + Project	Upload PDF (multipart, max 20MB)
GET	/api/dossiers/:id/url?projectId=X	Auth + Project	Pre-signed URL (15min)
GET	/api/dossiers/product/:pid/history?projectId=X	Auth + Project	Historial versiones dossier

Formato de respuesta estandar: { success: true, data: {...} } en exito, { success: false, error: "msg", code: "CODE" } en error.

4. Reglas de Negocio Criticas

Regla	Detalle
Autenticacion	JWT access 15min (header Bearer) + refresh 30d (httpOnly cookie). Cadena: verifyToken > roleGuard > projectAccess. Passwords bcrypt cost 12.
Roles	Superadmin: acceso total. Admin: operativo sin gestionar usuarios. Gestor: solo proyectos asignados y sus leads.
Aislamiento	Cada endpoint verifica pertenencia al proyecto via user_projects. 403 si no coincide. Superadmin bypasea.
Round-robin	Asignacion en transaccion PG (BEGIN/COMMIT) con SELECT FOR UPDATE. Gestores inactivos se saltan automaticamente.
Dossiers	Nueva version marca anterior como inactive (nunca se borra). Pre-signed URLs expiran en 15 min. Solo PDF validado por magic bytes.
Duplicados	Deteccion por email normalizado. Siempre crear nuevo registro + vincular con lead_duplicado_de. Proyectos aislados.
API Keys	Encriptadas con AES-256-GCM antes de guardar. Clave maestra en ENCRYPTION_KEY. Nunca texto plano en DB.
CORS	Configurado por dominio de proyecto. Nunca wildcard (*). Lista de origenes desde DB o .env.

5. Proximos Pasos — Fase 1 (Pendiente)

La Fase 1 tiene 7 subfases. Se completaron la 1.1 (parcial) y 1.3 (completa). A continuacion los tickets pendientes organizados por subfase, desarrollador y prioridad.

5.1 Subfase 1.1 — Setup Infraestructura (Diego)

Ticket	Asignado	SP	Descripcion
F1-001	Diego	3	Instalar Node.js LTS, PostgreSQL 16, PM2 en VPS
F1-002	Diego	5	Nginx: /crm + /crm/api + HTTPS + SPA fallback
F1-003	Diego	2	PM2 ecosystem.config.js + arranque automatico
F1-005	Diego	3	Brevo: verificar dominio + crear 4 templates email
F1-007	Ambos	3	Migracion SQL inicial + seed data (superadmin + 6 proyectos)
F1-008	Diego	3	Script backup pg_dump diario a R2 + cron

5.2 Subfase 1.2 — Auth + Roles + Panel Usuarios (Diego)

Ticket	Asignado	SP	Descripcion
F1-009	Diego	2	Schema DB: users, projects, user_projects
F1-010	Diego	5	Endpoints auth: POST login, logout, refresh
F1-011	Diego	3	JWT access (15min) + refresh token (30d) httpOnly cookie
F1-012	Diego	5	Middleware roleGuard + projectAccess (completo, no stub)
F1-013	Diego	5	CRUD usuarios + email bienvenida Brevo
F1-014	Diego	2	Endpoint set-password con token unico (24h)
F1-015	Diego	2	Tabla user_activity_log + registro automatico
F1-016	Diego	3	Frontend: pantalla login (RHF + Zod)
F1-017	Diego	5	Frontend: AuthContext + ProjectSelector navbar
F1-018	Diego	5	Frontend: panel admin usuarios (tabla + CRUD)
F1-019	Diego	2	Frontend: pantalla set-password desde email

5.3 Subfase 1.4 — Webhook + UTMs + Round-robin (Diego)

Ticket	Asignado	SP	Descripcion
F1-027	Diego	2	Schema DB: leads, lead_utms, project_queue_state
F1-028	Diego	5	POST /webhooks/leads/:slug con API key (<500ms)

Ticket	Asignado	SP	Descripcion
F1-029	Diego	3	Parseo UTMS + deteccion canal (meta/google/chatgpt/organico)
F1-030	Diego	3	Deteccion duplicados por email + vinculacion
F1-031	Diego	8	Round-robin transaccional PG (SELECT FOR UPDATE)
F1-032	Diego	3	Notificacion Brevo asincrona al gestor asignado
F1-033	Diego	1	CORS configurado por dominio de proyecto
F1-034	Diego	1	Indices PG optimizados para leads
F1-035	Diego	5	Frontend: lista leads con filtros y paginacion server-side
F1-036	Diego	5	Frontend: vista pipeline por status (columnas)
F1-037	Diego	2	Frontend: badge duplicados + alerta inactividad

5.4 Subfase 1.5 — Ficha Lead + Historial + Seguimiento (Angel)

Ticket	Asignado	SP	Descripcion
F1-038	Angel	1	Schema DB: lead_status_history, lead_interactions, lead_reminders
F1-039	Angel	3	PATCH /leads/:id/status con registro en historial
F1-040	Angel	2	POST /leads/:id/interactions (llamada/email/whatsapp/nota)
F1-041	Angel	5	POST /leads/:id/reminders + cron diario 8AM Brevo
F1-042	Angel	2	Reasignacion manual de lead (solo Admin/SA)
F1-043	Angel	5	Frontend: ficha lead completa (datos + UTMs + canal)
F1-044	Angel	3	Frontend: selector status con confirmacion
F1-045	Angel	5	Frontend: timeline interacciones (scroll vertical)
F1-046	Angel	3	Frontend: boton dossier (preview/copiar enlace)
F1-047	Angel	2	Frontend: formulario recordatorio (datepicker)
F1-048	Angel	2	Frontend: vista historial duplicado

5.5 Subfase 1.6 — Conversiones y Pagos (Angel)

Ticket	Asignado	SP	Descripcion
F1-049	Angel	1	Schema DB: conversions, conversion_payments
F1-050	Angel	3	Registrar conversion (auto cambia status a Convertido)
F1-051	Angel	3	Agregar abono parcial + recalcu lo pendiente
F1-052	Angel	3	Cron pagos vencidos + notificacion email Brevo
F1-053	Angel	5	Frontend: formulario conversion (al marcar Convertido)
F1-054	Angel	3	Frontend: dashboard pagos pendientes con alertas
F1-055	Angel	3	Frontend: vista ingresos por proyecto

5.6 Subfase 1.7 — Dashboard + QA Integral (Ambos)

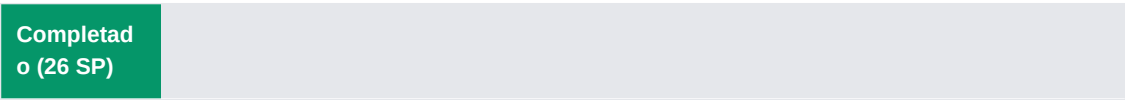
Ticket	Asignado	SP	Descripcion
F1-056	Diego	5	Backend: queries dashboard leads (status/canal/temporal)
F1-057	Diego	3	Backend: queries dashboard ingresos
F1-058	Diego	2	Indices adicionales + EXPLAIN ANALYZE top 5 queries
F1-059	Diego	5	Frontend: dashboard leads con graficas Recharts

Ticket	Asignado	SP	Descripcion
F1-060	Diego	3	Frontend: dashboard ingresos filtrable por mes
F1-061	Ambos	5	QA: flujo E2E webhook > lead > dossier > conversion > pagos
F1-062	Ambos	3	QA: multi-usuario 3 proyectos + 4 gestores
F1-063	Diego	3	QA: test carga 50 webhooks simultaneos
F1-064	Angel	3	QA: revision seguridad endpoints
F1-065	Angel	2	QA: verificacion responsive tablet/movil

6. Roadmap Completo — 3 Fases

Fase	Alcance	SP	Duracion	Contenido
Fase 1 Core CRM	7 epics 65 stories	~130 SP	Semanas 1-3	Auth, roles, productos, dossiers, webhook leads, round-robin, UTMs, ficha lead, interacciones, recordatorios, conversiones, pagos, dashboard, QA integral
Fase 2 Integraciones	6 epics ~22 stories	~55 SP	Semanas 4-6	API credentials (AES-256), Meta Marketing API (campanas + audiencias), Google Ads API, Google Search Console, Stripe (suscripciones + MRR), reportes mensuales con Claude AI + Puppeteer PDF
Fase 3 Avanzado	2 epics ~10 stories	~23 SP	Semanas 7-9	Custom audiences (sync Meta/Google), Lead Ads webhook directo, chat con Claude AI (SSE streaming), exportacion PDF de reportes, optimizaciones finales

Progreso global estimado: ~12.5% (26 / 208 SP)



7. Carga por Desarrollador — Fase 1 Restante

Dev	SP Pendientes	Responsabilidades
Diego	~95 SP	Setup VPS/Nginx/PM2, Auth completo (JWT + refresh + roles), CRUD usuarios, webhook leads, round-robin transaccional, UTMs, CORS dinamico, dashboard leads + ingresos con Recharts, QA carga 50 webhooks
Angel	~50 SP	Ficha lead (status history, interacciones, recordatorios, reasignacion), frontend ficha lead completa (timeline, dossier, datepicker), conversiones y pagos (CRUD + cron alertas), frontend pagos pendientes + ingresos, QA seguridad + responsive
Ambos	~11 SP	Migracion SQL inicial + seed data, QA E2E completo, QA multi-usuario

8. Acciones Inmediatas (Sprint Actual)

Orden de ejecucion recomendado para desbloquear el trabajo paralelo lo antes posible:

#	Dev	Tickets	Que hacer y por que
1	Diego	F1-001 a F1-003	Setup VPS: Node.js + PG + Nginx + PM2. Bloquea todo lo demas en produccion.
2	Diego	F1-007	Ejecutar migracion SQL + seed data. Angel necesita las tablas base para trabajar.
3	Diego	F1-009 a F1-012	Auth completo + middleware de roles. Desbloquea todos los endpoints protegidos.
4	Diego	F1-016 + F1-017	Login frontend + AuthContext + ProjectSelector. Desbloquea todo el frontend.

#	Dev	Tickets	Que hacer y por que
5	Angel	F1-038 a F1-042	Ficha lead backend (status, interacciones, reminders). En paralelo con Diego #3-4.
6	Angel	F1-043 a F1-048	Ficha lead frontend. Depende de que Diego tenga auth frontend listo.
7	Angel	F1-049 a F1-055	Conversiones y pagos (backend + frontend).
8	Diego	F1-027 a F1-037	Webhook + leads + round-robin + frontend lista leads.
9	Ambos	F1-056 a F1-065	Dashboard + QA integral.

9. Documentacion Tecnica Disponible

El repositorio incluye 7 documentos de referencia completos en **docs/** que cubren toda la especificacion del sistema. Estos son la fuente de verdad para la implementacion.

Documento	Tamano	Contenido
01-esquema-base-datos.md	1514 lineas	Schema PG completo: 50+ tablas, enums, FKs, indices, convenciones naming
02-estructura-proyecto.md	876 lineas	Arquitectura, patrones, convenios de codigo, estructura de carpetas
03-api-endpoints.md	3409 lineas	Especificacion REST completa: todos los endpoints, params, responses, auth
04-variables-entorno.md	409 lineas	50+ variables con descripcion, valores ejemplo, comandos de generacion
05-arquitectura-frontend.md	1485 lineas	Rutas, componentes, state management, shadcn/ui, Recharts
06-despliegue-devops.md	1044 lineas	VPS, Nginx, PM2, backups R2, SSL, health checks, monitoring
07-tareas-jira.md	1524 lineas	15 epics, ~97 stories con SP y criterios de aceptacion detallados

10. Variables de Entorno Requeridas

El archivo **backend/.env.example** contiene el template completo. Variables criticas para arrancar:

Variable	Valor / Como generar
DATABASE_URL	postgresql://crm_user:pass@localhost:5432/crm_db
JWT_SECRET / JWT_REFRESH_SECRET	Generar con: openssl rand -hex 32
ENCRYPTION_KEY	Generar con: openssl rand -hex 32 (64 chars hex)
CLOUDFLARE_R2_*	Account ID + Access Key + Secret Key + Bucket name
BREVO_API_KEY	API key v3 de Brevo para envio de emails
PORT	3001 (backend Express)
CORS_ORIGINS	http://localhost:5173 (dev), https://dominio.com (prod)

Documento generado el 1 de abril de 2026. Para informacion actualizada consultar los documentos en docs/ y el backlog en Jira (seo-iseie.atlassian.net).